

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 7

1. Determine una solución general de las ecuaciones homogéneas siguientes

(a) $y''' + 3y'' - 4y = 0$.

(b) $y^{(4)} + 2y^{(3)} + 3y'' + 2y' + y = 0$.

(c) $y'' + 2y' + y = 0$

2. Resuelve el siguiente problema de valores iniciales

$$\begin{cases} y'' + 12y' + 36y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

3. Para $x > 0$, resuelve la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = x^4 e^{2x},$$

sabiendo que $y_1(x) = x$ es solución de la ecuación homogénea asociada.

4. Resuelve la siguiente ecuación diferencial

$$y^{(3)} + y'' + 4y' + 4y = 3e^{\alpha x},$$

sabiendo que $y_0(x) = c_1 e^{-x} + c_2 \sin(2x) + c_3 \cos(2x)$ es solución de la EDO homogénea asociada.

5. **Variación de parámetros.** Resuelve

(a) $y'' - 2y' + y = e^t \arctan t$.

(b) $y'' - 2y' - 8y = 3e^{-3x}$.

(c) $x^2 y'' + xy' + 4y = \sin(2 \ln x)$.

(d) $x^2 y'' + xy' + y = \sec(\ln x)$ para $x > 0$ y sabiendo $y_1(x) = \cos(\ln x)$ es una solución de la ecuación homogénea asociada.

6. **Aniquiladores.** Resuelve

(a) $y'' + 5y' + 4y = 17 \sin(x) + e^x$.

(b) $y''' - 2y'' = e^{\alpha x} + 1$.

(c) $y' + y = \cos x$.

7. La **Ecuación de Euler** de segundo orden es de la forma

$$ax^2y'' + bxy' + cy = 0,$$

para $a, b, c \in \mathbb{R}$ constantes.

- (a) Sea $x > 0$ y demuestre que la sustitución $u = \ln x$ transforma esta ecuación de Euler en una ecuación lineal con coeficientes constantes de la forma

$$a \frac{d^2y}{du^2} + (b - a) \frac{dy}{du} + cy = 0.$$

- (b) Demuestre que si r_1, r_2 son raíces reales distintas de la ecuación característica asociada a esta nueva ecuación entonces la solución general de la ecuación de Euler está dada por

$$y(x) = c_1x^{r_1} + c_2x^{r_2}.$$

8. **Coeficientes indeterminados.**

- (a) Encuentre la solución general de la ecuación

$$y'' + 2y' + y = e^{-x} + 3x + 1.$$

- (b) Determine la solución general de la ecuación

$$y''' + y'' + 4y' + 4y = 3e^{ax}, \quad a \in \mathbb{R},$$

sabiendo que $y_0(x) = e^{-x}$ es solución de la ecuación homogénea asociada.

9. Consideramos una masa de 1kg sujeta a un resorte con constante de elasticidad $k = 4\text{N.m}^{-1}$ y a una fuerza exterior

$$F_{\text{est}} \cos(2t) - e^{-2t}.$$

Encuentre la posición $x(t)$ de la masa sabiendo que parte de la posición de equilibrio a una velocidad 0.